

个人信息与教育背景



姓名

电话

邮箱

籍贯

爱好

许忞欢

19525029181

xumh2001@gmail.com

江苏无锡

业余无线电 (A 类)

兰州大学 (985 工程)

信息与通信工程 (前 5%)

兰州大学 (985 工程)

电子信息省级基地班 (前 20%, 免试攻读硕士)

2024.9 - 至今

硕士

2020.9 - 2024.6

学士

技能

- 编程语言

· 硬件开发

· Linux 运维

· 基础能力

熟练使用 Python, C/C++ 和 MATLAB 实现科学计算, 交互界面, 复杂逻辑等任务

具备 STM32 开发能力; 熟悉 FPGA 开发流程, 能够使用 Vivado, Vitis 等工具进行 FPGA 设计与调试

拥有 Linux 计算系统实际运维经验, 擅长网络配置, 故障排查及专业科学计算环境的搭建与检修

英语 CET-6, 熟练使用 Office 办公软件以及 Origin,Visio 等作图软件

科研成果

- 研究方向：非线性系统的鲁棒控制与逆强化学习

· 论文《Inverse Reinforcement Q-Learning for Stochastic LQR of Nonlinear Systems》IEEE TIE 一审大修

项目工作

- 横向项目：通用辐射效应测试平台研制 (兰州空间技术物理研究所)

· 项目简介：通过对特定信号的高速 ADC 采样，实现对信号的实时分析与处理, 并通过 FPGA 对信号进行快速处理和反馈, 从而实现对电子设备的辐射效应测试。

· 项目贡献：负责 Zynq 7000 Soc 部分内容开发：PL 端与 PS 端之间的高速数据传输、PL 端的去直预处理和脉冲检测。

2025.10 - 至今
- 横向项目：智能训练与开发平台研究 (中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所)

· 项目简介：建设一套面向雷达探测、电子干扰、侦察识别和通信等场景的智能训练与开发平台，采用“云平台—边缘计算—数字信号端”协同架构，实现高带宽、低时延、高并发信号数据处理。

· 项目贡献：负责边缘计算节点和 FPGA 之间，基于 XDMA 协议的快速稳定的数据交换；同时负责基于容器技术的云平台集群主控节点和储存节点的开发，以及云端模型的部署和调度管理。

2026.04 - 至今
- 保密项目：《xxxx》

· 项目简介：xxxx

· 项目贡献：作为主要软件开发者, 成功完成 FPGA 兼 GPU 技术开发, 系统集成与测试, 并在项目中积累了丰富的实践经验。

2023.09 - 2025.10

- 混沌加密图像传输 2023.09 - 2025.10
 - 项目简介：混沌加密图像传输。
 - 项目贡献：为了解决 FPGA 平台与 NVIDIA Jetson 开发板直接经由 PCIe 接口进行数据交换的问题，针对加密算法的特殊数据要求，开发了一套有关彩色图像压缩，重排，整合为 int32 的一套转化、还原算法，并通过 C++ opencv 平台对数据处理和传输进行实现。
- 国家自然科学基金：《复杂环境下机器人运动控制的模仿学习技术》 2023.01 - 至今
 - 项目简介：应对在复杂情况下机器人的运动学控制，完成应用模仿学习、逆强化学习以及模型控制算法的机器人控制平台设计。
 - 项目贡献：设计手持控制器，结合嵌入式软件，保障便捷操作。基于 QT 开发上位机软件，实现友好界面与高效数据处理。针对履带车底盘，优化机械设计与控制算法。探索机械臂与机械手运动学，开发精准控制策略。利用 LeapMotion 实现手势识别。集成多传感器技术，提升环境感知与定位。
- 甘肃省重点研发计划：《机器人抗干扰高精度模型预测控制》 2025.02 - 至今
 - 项目简介：研发空间灵巧手：完成非线性高精度建模，强化学习抗干扰控制，及 Transformer 多任务学习
 - 项目贡献：为解决监督学习背景下，不可避免的复杂环境状态测量误差或对抗性噪声的问题，基于状态对抗马尔可夫决策过程对深度强化学习算法进行改造，通过探索最强对抗噪声，并在其基础上使用鲁棒策略正则化方法，建立具有强鲁棒性的强化模型预测控制系统。

本科校内工作

- 国家级大学生创新创业训练计划《基于 python 的 < 信号与系统 > 仿真平台设计与实现》 2022.5 - 2023.5
- 计算机软件著作权《基于 python 的 < 信号与系统 > 连续信号仿真平台设计与实现 V1.0》 2023.4

学业荣誉

- 兰州大学优秀学生一等（2020）、二等（2021-2022）奖学金 2020.9 - 2022.12
- 兰州大学优秀研究生一等（2025）、二等（2024）奖学金 2024.9 - 2025.12

自我评价

本人具备扎实的专业基础和算法设计与实现能力，能够熟练运用 C/C++, Python, MATLAB 完成建模，控制算法和 UI 开发；学习能力强，善于在压力下合理安排时间，高效推进任务并解决问题；工作认真负责，注重细节，能快速适应环境并保持持续执行力；富有团队合作精神，沟通能力良好，曾多次参与机器人开发与科研实验，积累了丰富的实践经验。